

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 10

Vetores – Ocorrência e Preenchimento

Prof. Leonardo Pellizzoni

(lpellizzoni@ucs.br)

Lista 10 | Exercício 01) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 20 valores inteiros e armazene estes valores em um vetor. Após ler e armazenar os dados no vetor, o programa em C deverá verificar quantos elementos do vetor estão repetidos e quantas vezes cada um se repete. Após o programa em C deverá mostrar na tela um relatório com estes dados. É importante ressaltar que os números só podem aparecer uma vez, não podendo aparecer números duplicados.

Exemplo para um vetor de 10 posições:

V[0]= 5	V[2]= 3	V[4]= 5	V[6]= 4	V[8]= 4
V[1]= 4	V[3]= 18	V[5]= 3	V[7]= 18	V[9]= 18

Caso sejam digitados os valores acima, o programa em C deverá mostrar no final as seguintes informações:

- | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------|---|-------|
| • | O | número | 5 | aparece | 2 | vezes |
| • | O | número | 4 | aparece | 3 | vezes |
| • | O | número | 3 | aparece | 2 | vezes |
- O número 18 aparece 3 vezes

Lista 10 | Exercício 02) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 30 valores inteiros e armazene estes valores em um vetor. Após ler e armazenar os dados no vetor, o programa em C deverá encontrar o elemento

que aparece mais vezes no vetor, mostrando na tela este elemento e a quantidade de vezes que ele se repete. Exemplo para um vetor de 10 posições:

Caso sejam digitados os valores acima, o programa em C deverá mostrar que o elemento 18 se repetiu 5 vezes no vetor.

V[0]= 18	V[2]= 3	V[4]= 5	V[6]= 4	V[8]= 4
V[1]= 4	V[3]= 18	V[5]= 3	V[7]= 18	V[9]= 18

Lista 10 | Exercício 03) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 30 valores inteiros e armazene estes valores em um vetor. Após ler e armazenar os dados no vetor, o programa em C deverá encontrar o elemento que aparece menos vezes no vetor, mostrando na tela este elemento e a quantidade de vezes que ele se repete. Exemplo para um vetor de 10 posições:

V[0]= 18	V[2]= 3	V[4]= 5	V[6]= 4	V[8]= 4
V[1]= 4	V[3]= 18	V[5]= 3	V[7]= 18	V[9]= 18

Caso sejam digitados os valores acima, o programa em C deverá mostrar que o elemento 5 foi informado apenas uma vez.

Lista 10 | Exercício 04) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 30 valores inteiros, que pertençam ao intervalo entre 1 a 10 (inclusive), e armazene estes valores em um vetor. Se o usuário informar um número que não pertença a este intervalo, o programa em C deverá ficar solicitando novos valores até que o usuário digite um valor no intervalo solicitado. Após ler e armazenar os 30 números com valores entre 1 e 10 dados no vetor, o programa em C deverá verificar quantos elementos do vetor estão repetidos e quantas

vezes cada um se repete. Após o programa em C deverá mostrar na tela um relatório com estes dados. É importante ressaltar que os números só podem aparecer uma vez, não podendo aparecer números duplicados.

Lista 10 | Exercício 05) Desenvolva um programa em C solicite ao usuário informar 25 valores inteiros, correspondentes as notas finais dos alunos em uma disciplina. Estas notas obrigatoriamente devem pertencer ao intervalo entre 0 a 10 (inclusive), e armazene estes valores em um vetor. Se o usuário informar um número que não pertença a este intervalo, o programa em C deverá ficar solicitando novos valores até que o usuário digite um valor no intervalo solicitado. Após ler e armazenar os 25 números com valores entre 0 e 10 dados no vetor, o programa em C deverá mostrar na tela um histograma vertical correspondente ao número de ocorrências de cada nota.

Notas: 3 6 9 0 0 6 7 8 0 9 8 3 6 6 8 10 9 5 10 2 8 5 8 5

0 ***

1

2 *

3 **

4

Histograma: 5 ***

6 ****

7 *

8 *****

9 ***

10 **

Lista 10 | Exercício 06) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um conjunto de números inteiros, que obrigatoriamente pertençam ao intervalo de 0 a 10, correspondentes um conjunto de notas de alunos. O programa em C deverá encerrar a leitura dos valores quando um valor negativo for informado. O valor negativo assim como qualquer valor que não pertença ao intervalo de 0 a 10 devem ser descartados. O programa em C deverá contabilizar o número de ocorrências de cada nota. O número de ocorrências de cada nota deve ser armazenado obrigatoriamente em um vetor. No final, o programa em C deverá mostrar na tela um relatório que contenha a nota e o número de ocorrências correspondente.

Exemplo: se o usuário informar na tela os seguintes valores: 9, 7, 5, 3, 2, 8, 9, 5, 7, 7, 7, 9, 0, 8, 6, -8, o programa em C deverá mostrar na tela um relatório como:

Nota 0 : 1 ocorrência(s).
Nota 2 : 1 ocorrência(s).
Nota 3 : 1 ocorrência(s).
Nota 5 : 2 ocorrência(s).
Nota 6 : 1 ocorrência(s).
Nota 7 : 4 ocorrência(s).
Nota 8 : 2 ocorrência(s).
Nota 9 : 2 ocorrência(s).

Lista 10 | Exercício 07) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um conjunto de números inteiros, que obrigatoriamente pertençam ao intervalo de 1 a 10. O programa em C deverá encerrar a leitura dos valores quando um valor igual a zero (0) for informado. O valor zero assim como qualquer valor que não pertença ao intervalo de 1 a 10 devem ser descartados. O programa em C deverá mostrar na tela quais os valores entre 1 e 10 não foram digitados nenhuma vez.

Exemplo: se o usuário informar na tela os seguintes valores: 9, 7, 5, 3, 2, 8, 9, 5,

7, 7, 7, 9, 2, 8, 6, 0, o programa em C deverá mostrar na tela que os números 1, 4 e 10 não foram digitados nenhuma vez.

Lista 10 | Exercício 08) Desenvolva um programa em C solicite ao usuário informar uma quantidade indeterminada de números inteiros até que sejam informados 20 números ímpares. Os números ímpares devem ser armazenados em um vetor de 20 posições. O usuário poderá também digitar números pares, porém só devem ser considerados os números ímpares no preenchimento do vetor. Após, o programa em C deverá mostrar na tela os números armazenados no vetor.

Lista 10 | Exercício 09) Desenvolva um programa em C solicite ao usuário informar uma quantidade indeterminada de números até que sejam informados 10 números positivos (maiores que zero). Os números positivos devem ser armazenados em um vetor de 10 posições. Após, o programa em C deverá mostrar na tela os números positivos em ordem contrária à ordem de leitura.
